Jobsheet 7

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

Percobaan 1

1. Perulangan FOR pada Percobaan 1 adalah *"for (int i = 1; i <= 10; i++) { ... }"* dan memiliki **4 komponen**:
    a. **Inisialisasi**: *"int i = 1"*, yaitu nilai awal variabel penghitung. Artinya perulangan dimulai dari mahasiswa ke-1.
    b. **Kondisi**: *"i <= 10"*, yaitu syarat agar perulangan tetap berjalan. Selama masih **true** perulangan lanjut, kalau sudah **false** perulangan berhenti. Angka 10 dipakai karena jumlah mahasiswanya ada 10.
    c. **Update**: *"i++"*, yaitu menambah nilai i sebanyak 1 setiap satu putaran selesai.
    d. **Badan perulangan**: kode di dalam kurung kurawal *"{ }"*, yaitu perintah input nilai dan dua pengecekan if yang diulang terus.
2. Variabel **tertinggi** diisi 0 karena nilai paling kecil adalah 0, jadi nilai pertama yang dimasukkan pasti tidak lebih kecil dari 0 dan **bisa langsung menggantikan** nilai awal tadi. Variabel **terendah** diisi 100 karena nilai paling besar adalah 100, jadi nilai pertama yang dimasukkan pasti tidak lebih besar dari 100 dan bisa langsung menggantikannya juga.
   Jika dibalik (tertinggi = 100 dan terendah = 0) maka **hasilnya salah**. Tidak ada nilai yang lebih besar dari 100 dan tidak ada nilai yang lebih kecil dari 0, sehingga kondisi *"nilai > tertinggi"* dan *"nilai < terendah"* **tidak pernah benar**. Akibatnya isi variabel tidak pernah berubah dan program selalu menampilkan **nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 0**, berapa pun nilai yang dimasukkan.
3.
    a. Setiap putaran, program mengecek *"if (nilai > tertinggi)"*. Jika nilai yang baru dimasukkan **lebih besar** dari nilai tertinggi saat ini, maka isi variabel **tertinggi** diganti dengan nilai tersebut.
    b. Lalu program mengecek *"if (nilai < terendah)"*. Jika nilai yang baru dimasukkan **lebih kecil** dari nilai terendah saat ini, maka isi variabel **terendah** diganti dengan nilai tersebut.
    c. Kedua if ditulis **terpisah** (bukan else if), jadi keduanya selalu dicek di setiap putaran. Contohnya pada nilai pertama 76.5, kedua if bernilai true sehingga tertinggi dan terendah sama-sama berubah menjadi 76.5.

   Setelah 10 putaran selesai, variabel tertinggi dan terendah berisi nilai paling besar dan paling kecil dari semua nilai yang dimasukkan (pada contoh jobsheet hasilnya 90.1 dan 55.3).

Jobsheet 7

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

4.
```java
public class SiakadFor30 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
        int jmlLulus = 0, jmlTidakLulus = 0;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();
            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
            if (nilai >= 60) {
                jmlLulus++;
            } else {
                jmlTidakLulus++;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        System.out.println("Jumlah lulus: " + jmlLulus);
        System.out.println("Jumlah tidak lulus: " + jmlTidakLulus);
        sc.close();
    }
}
```

Percobaan 2

1. Maksud dan kegunaan sintaks:
    a. *"nilai < 0 || nilai > 100"* adalah kondisi untuk mengecek **nilai yang tidak valid**. Tanda || artinya **ATAU (OR)**, jadi kondisi ini bernilai true jika nilai **kurang dari 0** (negatif) **atau** nilai **lebih dari 100**. Nilai yang valid hanya 0 sampai 100, di luar itu program menampilkan pesan bahwa nilai tidak valid.
    b. **continue** berfungsi untuk **melewati sisa kode** di dalam perulangan pada putaran itu dan langsung kembali ke pengecekan kondisi while. Pada program ini, saat nilai tidak valid, bagian pengecekan huruf dan *"i++"* ikut dilewati, sehingga nilai i **tidak bertambah** dan program meminta input lagi untuk mahasiswa yang sama.

Jobsheet 7

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

2. Sintaks **i++** ditulis di akhir karena i adalah penanda mahasiswa yang sedang diproses, jadi baru boleh bertambah setelah nilai mahasiswa itu selesai diinput dan dicek. Selain itu, i dimulai dari 0 dan di tampilan ditulis *"i + 1"* supaya nomor yang muncul dimulai dari ke-1.
   Jika i++ ditulis di awal perulangan, maka i langsung bertambah sebelum input sehingga nomor mahasiswa yang tampil **mulai dari ke-2** (bukan ke-1). Selain itu, ketika nilai yang dimasukkan tidak valid, i sudah terlanjur bertambah sehingga mahasiswa tersebut **tidak diminta input ulang** dan terlewat begitu saja.
3. Perulangan WHILE akan berjalan **19 kali**, karena i dimulai dari 0 dan berhenti saat i sudah bernilai 19 (i = 0 sampai 18), dengan syarat semua nilai yang dimasukkan valid. Jika ada nilai yang tidak valid, perulangan akan berjalan lebih dari 19 kali karena setiap input tidak valid menyebabkan satu putaran tambahan (i tidak bertambah akibat continue).
4.

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile30 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
                System.out.println("Bagus, pertahankan nilainya!");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }

            i++;
        }
        sc.close();
    }
}
```

Jobsheet 7

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

Percobaan 3

1. Perulangan dilakukan **1 kali**. DO-WHILE menjalankan isi perulangan dulu baru mengecek kondisi, jadi walaupun nama pelanggan pertama adalah “batal”, program tetap masuk ke putaran pertama, lalu langsung berhenti karena **break**.
2. Kondisi *“while (true)”* tidak pernah bernilai false, jadi perulangan **berhenti karena perintah break** di dalam if, yaitu ketika nama pelanggan yang dimasukkan adalah “batal”. Karena memakai *equalsIgnoreCase*, tulisan “batal”, “BATAL”, atau “Batal” dianggap sama. Setelah itu program menampilkan “Semua transaksi selesai.”
3. Nilai **true** berfungsi agar kondisi perulangan **selalu benar**, sehingga perulangan terus berjalan tanpa batas (infinite loop). Ini dipakai karena jumlah pelanggan tidak diketahui di awal, jadi kasir bisa terus memasukkan transaksi sampai mengetik “batal”.
4. Karena perulangan ini **tidak memakai variabel penghitung** seperti i. Perulangannya tidak bergantung pada hitungan, tetapi pada input dari kasir. Kondisinya selalu true dan berhentinya lewat **break**, sehingga komponen inisialisasi dan update tidak diperlukan.

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile30 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int kopi, teh, roti;
        String namaPelanggan;
        int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;
        int totalHarga;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();
            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }
            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");
        sc.close();
    }
}
```

Jobsheet 7

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

Tugas

1. Penjualan Tiket Bioskop

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasBioskop30 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int totalTiket = 0;
        double totalHargaPenjualan = 0;
        int hargaTiket = 50000;
        int jmlTiket;

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang dibeli (ketik 0 untuk selesai): ");
            jmlTiket = sc.nextInt();

            if (jmlTiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (jmlTiket == 0) {
                break;
            }

            double diskon = 0;
            if (jmlTiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (jmlTiket > 4) {
                diskon = 0.10;
            }

            double totalHarga = jmlTiket * hargaTiket;
            double bayar = totalHarga - (diskon * totalHarga);

            totalTiket += jmlTiket;
            totalHargaPenjualan += bayar;

            System.out.println("Diskon: " + (int) (diskon * 100) + "%");
            System.out.println("Total bayar: Rp " + (int) bayar);
        }

        System.out.println("\n--- Total Penjualan Hari Ini ---");
        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiket);
        System.out.println("Total harga penjualan tiket: Rp " + (int) totalHargaPenjualan);
        sc.close();
    }
}
```

Jobsheet 7

Nama : Rega Fahri Saputra
Kelas :1H
No. Presensi : 30

2. Tarif Parkir

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasParkir30 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 Mobil, 2 Motor, 0 Keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();
                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);
        sc.close();
    }
}
```